

Review For Tuesday

William Zhou

November 2023

1 Introduction

我们可以根据数论问题中估算集合上下界的需要，构造出一个通用的“筛”函数，来进行研究。将 $\mathcal{A}$ 设为我们要研究的集合。下面所有的 p, p_1, p_n 等都表示素数。 $\mathcal{P}$ 则设为我们要考虑的素数集合并给出考虑的上限 z 。我们可以定义：

$$P(z) := \prod_{\substack{p < z \\ p \in \mathcal{P}}} p, \quad \mathcal{A}_d = \{a \in \mathcal{A} \mid d|a\}, \quad \omega(d) := \sum_{p|d} 1$$
$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) := |\{a \in \mathcal{A} \mid (a, P(z)) = 1\}|$$

用来计算 $\mathcal{A}$ 中不能被小于 z 的素数整除的数。运用筛函数，我们可以把相对离散的整数问题放到实数域上考虑，只需要为每个问题中的相关筛函数找到一个足够精确的上下界，就可以完成证明。比如说对于哥德巴赫猜想，它要求我们证明对于每个充分大的偶数都是两个素数的和。我们可以设

$$\mathcal{A} = \{n(n-h) \mid n \leq x, 2|h\}, \quad \mathcal{P} = \mathbb{P}$$

如果我们可以为筛函数找到下界

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, x^{1/2}) \geq \Omega(1)$$

这就能说明，对于每一个非负偶数 h ，存在 $N > 0$ 使得当 $x > N$ 时总可以找到 $1 < n < x$ 使得 $|n-h|$ 没有小于等于 $x^{1/2}$ 的素因子，等价于 $|n-h| \in \mathbb{P}$ 。 $h = x$ 且充分大时，就证明了哥德巴赫猜想。可惜对于 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, x^{1/2})$ 而言，现在没有人可以做到如此“精确”的下界估计，同样没有人给出上界来证伪这个命题。当然证明这个猜想所要讨论的集合要比这个 $\mathcal{A}$ 要复杂得多的多。好在，这种对于一些集合，运用筛函数估计上下界的方法为像哥德巴赫这种猜想的解决提供了可行的思路。

2 Brun's sieve

我们可以考虑差 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) - S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z-1)$ 并且设小于 z 的最大素数为 p ，它代表 $\mathcal{A}$ 中能被 p 整除但不能被其余小于 z 的素数整除的整数个数。那么我们通过定义，可以发现这个差等价于 $S(\mathcal{A}_p, \mathcal{P}, z-1)$ ，化成素数，即为： $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, p) - S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, p') = S(\mathcal{A}_p, \mathcal{P}, p')$ ，其中 p' 为小于 p 的最大素数。我们将这个式子迭代使用，便可以得出 Buchstab 迭代式： $\forall 2 \leq y < z$ 都有

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, y) - \sum_{y \leq p < z} S(\mathcal{A}_p, \mathcal{P}, p)$$

特别的，当 $y=2$ 时有 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} S(\mathcal{A}_p, \mathcal{P}, p)$

为了估计筛函数的数值大小，我们可以运用麦比乌斯反演对它进行简化操作，得到：

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z))=1}} 1 = \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{d|(a, P(z))} \mu(d) = \sum_{d|P(z)} \mu(d) \sum_{a \in \mathcal{A}, d|a} 1 = \sum_{d|P(z)} \mu(d) |\mathcal{A}_d|$$

所以我们估计它的关键在于对 $|\mathcal{A}_d|$ 的估算。那么，当这个集合遵循如下的性质时（一般会要求集合满足，下面叫它性质 A）： $\exists X > 0$ 和积性函数 $g(d)$ 使得

$$|\mathcal{A}_d| = g(d)X + r_d$$

其中 p 为素数时 $0 < g(p) < 1$ 。通过这条性质，我们设

$$V(z) = \sum_{d|P(z)} \mu(d)g(d) = \prod_{p|P(z)} (1 - g(p))$$

就可以将筛函数 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$ 变换成

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = XV(z) + \sum_{d|P(z)} \mu(d)r_d$$

再变换一下，就可以得到最原始的埃拉托斯色尼 (Eratosthenes) 的筛法：当 $\mathcal{A}_d$ 满足性质 A 时， $\exists -1 \leq \theta \leq 1$

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = XV(z) + \theta \sum_{d|P(z)} |r_d| \quad (1)$$

然而由于误差项 $\theta \sum_{d|P(z)} |r_d|$ 中的 d 取遍 $P(z)$ 中的所有因数，故这个误差项经常以指数形式增长 ($2^{\pi(z)}$)。所以，我们需要进一步的缩小其中的误差项。

2.1 构造界

我们将 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$ 进行两次 Buchstab 迭代，可得出：

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < p_1} S(\mathcal{A}_{p_1 p_2}, \mathcal{P}, p_2)$$

我们可以设 $z_1 \leq z$ ，那么我们就可以得到筛函数的一个下界。

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} S(\mathcal{A}_{p_1 p_2}, \mathcal{P}, p_2)$$

我们对这个过程进行循环迭代，将其中所有的正的项都用一个 $z_i > z_{i+1}$ 限制，则可以得到：

$$\begin{aligned} S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) &\geq |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2}| - \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} \sum_{\substack{p_3 < z_1 \\ p_3 < p_2}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3}| \\ &+ \dots + \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} \dots \sum_{\substack{p_{2n} < z_n \\ p_{2n} < p_{2n-1}}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3 \dots p_{2n}}| + \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} \dots \sum_{\substack{p_{2n+1} < z_n \\ p_{2n+1} < p_{2n}}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3 \dots p_{2n+1}}| = \sum_{\substack{d|P(z) \\ d \in \mathcal{D}_1}} \mu(d) |\mathcal{A}_d| \end{aligned}$$

其中我们设集合 $\mathcal{D}_1 := \{d = \prod_{i=1}^m p_i : p_i > p_{i+1}, p_{2k} < z_k, 2k \leq m\}$ 。

将 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{\substack{p_2 < z_1 \\ p_2 < p_1}} S(\mathcal{A}_{p_1 p_2}, \mathcal{P}, p_2)$ 再展开一次，

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < p_1} |\mathcal{A}_{p_1 p_2}| - \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < p_1} \sum_{p_3 < p_2} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3}|$$

我们再如法炮制，将其中所有迭代而成的负项全部用一个 $z_i > z_{i+1}$ 限制，同理便可以得到筛函数的下界。

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq |\mathcal{A}| - \sum_{p < z} |\mathcal{A}_p| + \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < p_1} |\mathcal{A}_{p_1 p_2}| - \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < p_1} \sum_{\substack{p_3 < z_1 \\ p_3 < p_2}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3}| \\ + \dots + \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < z_1} \dots \sum_{\substack{p_{2n+1} < z_n \\ p_{2n+1} < p_{2n}}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3 \dots p_{2n}}| + \sum_{p_1 < z} \sum_{p_2 < z_1} \dots \sum_{\substack{p_{2n+2} < z_n \\ p_{2n+2} < p_{2n+1}}} |\mathcal{A}_{p_1 p_2 p_3 \dots p_{2n+2}}| = \sum_{\substack{d|P(z) \\ d \in \mathcal{D}_2}} \mu(d) |\mathcal{A}_d|$$

其中 $\mathcal{D}_2 := \{d = \prod_{i=1}^m p_i : p_i > p_{i+1}, p_{2k+1} < z_k, 2k+1 \leq m\}$ 。这样，我们就可以通过对 $\mathcal{D}_1$ 和 $\mathcal{D}_2$ 的统一来统一筛函数的上下界。那么我们可以定义 $\mathcal{D}_v = \{d = \prod_{i=1}^m p_i : p_i > p_{i+1}, p_{2k+v} < z_k, k \leq \min\{n, \frac{m-v}{2}\}\}$ ，其中 v 只能取 1 或 0（事实上，根据集合的定义， v 取非负偶数和取 0 的时候效果相同，取正奇数的时候和取 1 效果相同）。设 $\chi_v(d)$ 是 $\mathcal{D}_v$ 的特征函数。所以当我们令 $S_v(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = \sum_{d|P(z)} \mu(d) \chi_v(d) |\mathcal{A}_d|$ 时。总有

$$S_0(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq S_1(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$$

那么，我们成功用集合 $\mathcal{D}$ 约束了筛函数的数值范围，那么我们现在只需要估计一个相对宽松的 $S_v(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$ 了。利用性质 A，我们可以将 $S_v(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$ 展开： $\exists -1 \leq \theta \leq 1$

$$S_v(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = X \sum_{d|P(z)} \mu(d) \chi_v(d) g(d) + \theta \sum_{d|P(z)} \chi_v(d) |r_d|$$

我们再设 $M_v(z) = \sum_{d|P(z)} \mu(d) \chi_v(d) g(d)$ 和 $R_v(z) = \sum_{d|P(z)} \chi_v(d) |r_d|$ ，有：

$$S_v(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = X M_v(z) + \theta R_v(z)$$

2.1.1 估计主项 $M_v(z)$

那么，我们通过观察，我们的思路可以是让 $M_v(z)$ 尽可能的向 $V(z)$ 近似。故我们可以把函数中求和的 V 函数分离出来：

$$M_v(z) = V(z) - \sum_{d|P(z)} \mu(d) (1 - \chi_v(d)) g(d)$$

运用函数 $\chi_v(d)$ 和集合 $\mathcal{D}$ 的定义，可知：

$$\begin{aligned} \sum_{d|P(z)} \mu(d) (1 - \chi_v(d)) g(d) &= \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{p_m < p_{2l+v} < z_l \\ 1 \leq l \leq k, p_i > p_{i+1}}} \mu\left(\prod_{i=1}^m p_i\right) g\left(\prod_{i=1}^m p_i\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{\substack{z_k < p_{2l+v} < z_l \\ 1 \leq l \leq k, p_i > p_{i+1}}} \mu\left(\prod_{i=1}^{2k+v} p_i\right) g\left(\prod_{i=1}^{2k+v} p_i\right) \sum_{d|P(z_k)} \mu(d) g(d) \end{aligned}$$

将莫比乌斯函数代出来，再通过 V 函数的定义式不难得出。

$$\Rightarrow (-1)^v \sum_{k=1}^n V(z_k) \sum_{\substack{z_k < p_{2l+v} < z_l \\ 1 \leq l \leq k, p_i > p_{i+1}}} g\left(\prod_{i=1}^{2k+v} p_i\right)$$

我们在这里定义 Δ 函数为任意的

$$\Delta_v(z) \leq \frac{1}{V(z)} \sum_{k=1}^n V(z_k) \cdot \frac{1}{(2k+v)!} \left(\sum_{z_k \leq p \leq z} g(p) \right)^{2k+v}$$

我们就有

$$\sum_{d|P(z)} \mu(d)(1 - \chi_v(d))g(d) = (-1)^v V(z) \Delta_v(z)$$

由当 $y \in [0, 1)$ 时 $y \leq \log \frac{1}{1-y}$, 所以我们可以设函数 $L(k) = \log \frac{V(z_k)}{V_k}$ 之后可以得到:

$$\Delta_v(z) \leq \sum_{m=1}^n \frac{e^{L(m)} L^{2m+v}(m)}{(2m+v)!}$$

为了继续估计函数 $\Delta_v(z)$ 和 $L(m)$, 我们有必要为 $g(d)$ 做进一步的要求。我们定义一个条件 $\Omega(\kappa)$, 即: 存在常数 $A > 0$ 使得 $2 \leq y < z$ 时总有

$$\prod_{y \leq p < z} \frac{1}{1 - g(p)} \leq \left(\frac{\log z}{\log y} \right)^\kappa \left(1 + \frac{A}{\log z} \right)$$

换成 L 函数, 也就是

$$L(m) \leq \kappa \log \frac{\log z}{\log z_m} + \frac{A}{\log z_m}$$

为了让 $L(m)$ 最终能够有一个不受制于 z 的上界 (否则我们的主项 M 就不好估计了), Brun 构造了 $\log z_m = e^{-m\Lambda} \log z$, 其中为了使式子完全展开有 $z_n \leq 2 < z_{n-1}$, 故 $e^{(n-1)\Lambda} < \frac{\log z}{\log 2} \leq e^{n\Lambda}$ 。那么可以化简

$$\begin{aligned} L(m) &\leq m\Lambda\kappa + \frac{Ae^{m\Lambda}}{\log z_m} = \kappa m\Lambda \left(1 + \frac{e^{m\Lambda} - 1}{m\Lambda} \frac{A}{\kappa \log z} \right) + \frac{A}{\log z_m} \leq \kappa m\Lambda \left(1 + \frac{e^{n\Lambda} - 1}{n\Lambda} \frac{A}{\kappa \log z} \right) + \frac{A}{\log z_m} \\ &\leq \kappa m\Lambda \left(1 + \frac{B}{\log \log z} \right) + \frac{A}{\log z_m} \end{aligned}$$

这意味着, 对于所有的 $\epsilon > 0$, 都存在 $N > 0$ 使得当 $z > N$ 时总有 (设 $\kappa\Lambda(1 + \epsilon) = \tau$)

$$L(m) < m\tau + \frac{A}{\log z_m}$$

代回 Δ 函数的不等式中, 我们可以化简得到:

$$\Delta_v(z) \leq \sum_{m=1}^n \frac{e^{m\tau} (m\tau)^{2m+v}}{(2m+v)!} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log z}\right) \right)$$

我们可以看出当 q_m 表示上述和式的第 $m+1$ 项除以第 m 项的商时, 有:

$$q_m \sim \frac{e^\tau}{4m^2} ((m+1)\tau)^2 \left(\frac{(m+1)\tau}{m\tau} \right)^{2m} = \frac{1}{4} \tau^2 e^\tau \left(\frac{m+1}{m} \right)^{2m+2} \sim \frac{1}{4} \tau^2 e^{2+\tau}$$

所以我们就得到了 τ 的范围, 即 $\tau^2 e^{2+\tau} < 4$ 。此时, 我们就可以得到, 当 z 充分大的时候:

$$\Delta_v(z) < \sum_{m \geq 1} \frac{e^{m\tau} (m\tau)^{2m+v}}{(2m+v)!}$$

综上所述, 我们得到了主项 M 的估值。对每个充分大的 z 和 $-1 \leq \theta \leq 1$:

$$\frac{M_v(z)}{V(z)} = 1 + \theta \sum_{m \geq 1} \frac{e^{m\tau} (m\tau)^{2m+v}}{(2m+v)!}$$

其中 v 为非负整数, $\tau > 0$ 且 $\tau^2 e^{2+\tau} < 4$ 。

2.1.2 估计余项 $R_v(z)$

对于余项，我们不能对余数 r_d 做过多的限制（因为余数一般不能主动地设置），我们将估计这个求和的值：

$$Q_v(z; f) = \sum_{d|P(z)} \chi_v(d) f(d)$$

其中 $f(d)$ 为一个积性函数。由 $\chi_v(d)$ 的 A 性质：

$$Q_v(z; f) \leq \left(1 + \sum_{p < z} f(p)\right)^{1+v} \prod_{m=1}^n \left(1 + \sum_{p < z_m} f(p)\right)^2$$

我们可以认为函数 $f(d)$ 一般是有界的，令 $B > 0$ 满足 $1 + \sum_{p < z} f(p) \leq \frac{Bz}{\log z}$ ，再利用 $L(m) \leq \kappa \log \frac{\log z}{\log z_m} + \frac{A}{\log z_m}$ ，所以

$$Q_v(z; f) < z^{1+v} \prod_{m=1}^n \left(\frac{Bz_m}{\log z_m}\right)^2 < z^{1+v+2(e^{-\Lambda} + e^{-2\Lambda} + \dots)} \prod_{m=1}^n \left(\frac{Be^{m\Lambda}}{\log z}\right)^2 = z^{1+v+\frac{2}{e^{\Lambda}-1}} \left(\frac{Be^{\Lambda n/2}}{\log z}\right)^{2(n-1)}$$

由 $e^{(n-1)\Lambda} < \frac{\log z}{\log 2} \leq e^{n\Lambda}$ ，可以推出 $\frac{Be^{\Lambda n/2}}{\log z} < \frac{Be^{\Lambda/2}}{\sqrt{\log z \log 2}}$ ，并且 $\exists \epsilon > 0$ ， $\frac{2}{e^{\Lambda}-1} = \frac{2}{e^{\tau/\kappa}-1} + \epsilon$ ，有：

$$\sum_{p < z} f(p) = O\left(\frac{z}{\log z}\right) \implies Q_v(z; f) < z^{1+v+\frac{2}{e^{\tau/\kappa}-1}+\epsilon} \quad (2)$$

2.2 结论

那么我们得出：

当函数 $\chi_v(d) = 1$ 是集合 $\mathcal{D}$ 的特征函数时：

$$\Delta_v(\tau) := 1 + \sum_{m \geq 1} \frac{e^{m\tau} (m\tau)^{2m+v}}{(2m+v)!}$$

当 $\mathcal{A}$ 满足性质 A 与 $\Omega(\kappa)$ ， $\tau > 0$ ， $\tau^2 e^{2+\tau} < 4$ ， v_1 为正奇数， v_2 为非负偶数时

$$S(\mathcal{A}, P, z) < XV(z) \Delta_{v_1}(\tau) + R_{v_2}(z), \quad S(\mathcal{A}, P, z) > XV(z) \Delta_{v_2}(\tau) - R_{v_1}(z) \quad (3)$$

3 Selberg's sieve

在 Selberg 的筛子中，我们把 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{d|(a, P(z))} \mu(d)$ 中的莫比乌斯函数换为数列 $\{\lambda_d\}$ ， d 无平方因子且 $\lambda_1 = 1$ 。对于积性函数 f ，满足 $0 < f(p) < 1$ 。我们构造：

$$|\mathcal{A}_d| = f(d)|\mathcal{A}| + r_d; \quad g(p) := f(p), \quad G(z) = \sum_{\substack{n < z \\ \forall p|n, p \in \mathcal{P}}} g(n)$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \left(\sum_{d|(a, P(z))} \lambda_d \right)^2 \geq \sum_{d|(a, P(z))} \mu(d)$$

由此可得

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{d|(a, P(z))} \mu(d) \leq \sum_{a \in \mathcal{A}} \left(\sum_{d|(a, P(z))} \lambda_d \right)^2$$

将 λ_d 交叉展开

$$\begin{aligned} \Rightarrow \sum_{a \in \mathcal{A}} \sum_{d_1 | (a, P(z))} \sum_{d_2 | (a, P(z))} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} &= \sum_{d_1, d_2 | P(z)} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ [d_1, d_2] | a}} 1 = \sum_{d_1, d_2 | P(z)} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} |A_{[d_1, d_2]}| \\ &= |A| \sum_{d_1, d_2 | P(z)} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} f([d_1, d_2]) + \sum_{d_1, d_2 | P(z)} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} r_{[d_1, d_2]} \end{aligned}$$

3.1 主项 M

f 是积性函数, 不难发现 $f([d_1, d_2])f((d_1, d_2)) = f(d_1)f(d_2)$, 所以, 我们设主项 $M = \sum_{\substack{d_1, d_2 < z \\ d_1, d_2 | P(z)}} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} \frac{f(d_1)f(d_2)}{f((d_1, d_2))}$,

余项 $R = \sum_{\substack{d_1, d_2 < z \\ d_1, d_2 | P(z)}} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} r_{[d_1, d_2]}$, $F(n) := (\frac{1}{f} * \mu)(n)$ 有

$$\begin{aligned} T &= \sum_{\substack{d_1, d_2 < z \\ d_1, d_2 | P(z)}} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} f(d_1)f(d_2) \sum_{d | (d_1, d_2)} F(d) = \sum_{d < z, d | P(z)} F(d) \sum_{\substack{d_1, d_2 < z, d | (d_1, d_2) \\ d_1, d_2 | P(z)}} \lambda_{d_1} \lambda_{d_2} f(d_1)f(d_2) \\ &= \sum_{d < z, d | P(z)} F(d) \left(\sum_{\substack{t < z, d | t \\ t | P(z)}} \lambda_t f(t) \right)^2 \end{aligned}$$

设 $w_d = \sum_{\substack{t < z, d | t \\ t | P(z)}} \lambda_t f(t)$ 。通过麦比乌斯反演, $\lambda_t f(t) = \sum_{\substack{t < z, d | t \\ t | P(z)}} \mu(\frac{t}{d}) w_t$ 。设 $V(z) = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} \frac{1}{F(z)}$ 。因为

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} F(d) \left(w_d - \frac{\mu(d)}{F(d)V(z)} \right)^2 &= M - \frac{2}{V(z)} \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} \mu(d) w_d + \frac{1}{V^2(z)} \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} \frac{1}{F(d)} \\ &= M + \frac{1}{V^2(z)} V(z) - \frac{2}{V(z)} \lambda_1 f(1) = M - \frac{1}{V(z)} \end{aligned}$$

所以

$$M = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} F(d) \left(w_d - \frac{\mu(d)}{F(d)V(z)} \right)^2 + \frac{1}{V(z)}$$

可知当 $w_d = \frac{\mu(d)}{F(d)V(z)}$ 时, M 取到最小值 $\frac{1}{V(z)}$ 。

3.2 对 λ_d 的估计

再带回到 λ_d 里:

$$\begin{aligned} \lambda_d f(d) &= \frac{\mu(d)}{V(z)} \sum_{\substack{t < z, d | t \\ t | P(z)}} \frac{1}{F(t)}, \quad \sum_{\substack{t < z, d | t \\ t | P(z)}} \frac{1}{F(t)} = \sum_{\substack{dt < z \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(dt)} = \frac{1}{F(d)} \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(t)} \\ \lambda_d &= \frac{\mu(d)}{V(z)} \prod_{p|d} \frac{1}{f(p)F(p)} \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(t)} = \frac{\mu(d)}{V(z)} \prod_{p|d} \left(1 + \frac{1}{F(p)} \right) \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(t)} \\ \Rightarrow |\lambda_d| &= \frac{1}{V(z)} \left| \sum_{t|d} \frac{\mu(t)}{F(t)} \right| \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(t)} \leq \frac{1}{V(z)} \sum_{t|d} \frac{1}{F(t)} \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(t)} \\ &= \frac{1}{V(z)} \sum_{\substack{dt < z, (d, t)=1 \\ h|d, dt | P(z)}} \frac{1}{F(th)} \leq \frac{1}{V(z)} \sum_{\substack{dt < z \\ dt | P(z)}} \frac{1}{F(th)} = 1 \end{aligned} \tag{4}$$

3.3 余项 R

由 λ_d 绝对值小于 1:

$$|R| \leq \sum_{\substack{d_1, d_2 < z \\ d_1, d_2 | P(z)}} |r_{[d_1, d_2]}| = \sum_{\substack{d_1, d_2 < z \\ d_1, d_2 | P(z)}} \sum_{d=[d_1, d_2]} |r_d| \leq \sum_{\substack{d < z^2 \\ d | P(z)}} |r_d| \sum_{[d_1, d_2]=d} 1$$

由于对于 $[d_1, d_2] = d$ 的每个素因子, 要么 d_1 有, 要么 d_2 有, 要么都有, 所以

$$\implies |R| \leq \sum_{\substack{d < z^2 \\ d | P(z)}} |r_d| \cdot 3^{\omega(d)}$$

3.4 结论

所以我们得到:

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq \frac{|\mathcal{A}|}{V(z)} + \sum_{\substack{d < z^2 \\ d | P(z)}} 3^{\omega(d)} |r_d|$$

因为

$$V(z) = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} \frac{1}{(\frac{1}{f} * \mu)(d)} = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} f(d) \prod_{p|d} \frac{1}{1-f(p)} = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} g(d) \prod_{p|d} \frac{1}{1-g(p)}$$

展开乘积

$$= \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} g(d) \prod_{p|d} \sum_{n \geq 0} g(p^n) = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} g(d) \sum_{\substack{m \geq 1 \\ \forall p|m, p|d}} g(m) = \sum_{\substack{d < z \\ d | P(z)}} \sum_{\substack{k \geq 1, d|k \\ \forall p|\frac{k}{d}, p|d}} g(k) = \sum_{\substack{k < z \\ \forall p|k, p \in \mathcal{P}}} g(k) \sum_{\substack{d < z, d|P(z), d|k \\ \forall p|\frac{k}{d}, p|d}} 1$$

当 d 等于所有 k 的不同素因子的乘积时 $\sum_{\substack{d < z, d|P(z), d|k \\ \forall p|\frac{k}{d}, p|d}} 1$ 为 1, 所以这个求和必大于等于 1。由此

$$V(z) = \sum_{\substack{k < z \\ \forall p|k, p \in \mathcal{P}}} g(k) \sum_{\substack{d < z, d|P(z), d|k \\ \forall p|\frac{k}{d}, p|d}} 1 \geq \sum_{\substack{k < z \\ \forall p|k, p \in \mathcal{P}}} g(k) = G(z)$$

所以

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) \leq \frac{|\mathcal{A}|}{G(z)} + \sum_{\substack{d < z^2 \\ d | P(z)}} 3^{\omega(d)} |r_d| \quad (5)$$

4 A Brief view of Chen's sieve

陈氏定理的陈述如下: 存在一个绝对常数 N_0 , 使得对于所有的偶数 $N > N_0$, 有:

$$\mathcal{R}(N) = |\{N - p \mid p \leq N, N - p = P_2\}| \gg G(N) \frac{N}{\log^2 N} \quad (6)$$

其中

$$G(N) = 2 \prod_{p>2} \left(1 - \frac{1}{(p-1)^2}\right) \prod_{2 < p|N} \frac{p-1}{p-2}$$

特别的, 有每个充分大的偶数是一个素数和一个有不超过两个素因子的数的和。

我们先设置 $\mathcal{A}, \mathcal{P}, z$:

$$\mathcal{A} = \{N - p \mid p < N, (p, N) = 1, 2|N\}$$

$$\mathcal{P} = \{p \in \mathbb{P} \mid (p, N) = 1\}$$

和 $z = N^{\frac{1}{k}}$, $y = N^{\frac{1}{3}}$, 用 $\mathcal{P}_2$ 代表所有 P_2 的集合。接着我们将筛函数调整为

$$S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) = \sum_{\substack{p < N, (p, N) = 1 \\ (N-p, P(z)) = 1}} 1$$

那么我们考虑 $a \in \mathcal{A}$, 不难看出 $(a, N) = 1$, 故对于所有 $(a, P(z)) = 1$ 和充分大的 N 有

$$a = \prod_{i=1}^r p_i \prod_{i=r}^{r+s} p_i, \quad z = N^{\frac{1}{k}} \leq p_1 \leq \dots \leq p_r < y \leq p_{r+1} \leq \dots \leq p_{r+s}$$

接下来我们的目标是把符合以下性质的 a 全部加正的权重:

- (1) $N-p = 1$
- (2) $N-p \in \mathbb{P}$ 且 $N-p \geq z$
- (3) $N-p = p_1 p_2$ 且 $p_1 \geq y, p_2 \geq y$
- (4) $N-p = p_1 p_2$ 且 $z \leq p_1 < y, p_2 \geq y$

由此我们可以构造权:

$$\alpha_n = 1 - \frac{1}{2} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} j - \frac{1}{2} \sum_{\substack{n = p_1 p_2 p_3 \\ z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3}} 1$$

由于 $\sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} j = r$, $\sum_{\substack{n = p_1 p_2 p_3 \\ z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3}} 1$ 只会取 1 或 0。所以对于这个权, 权重大于 0 的充要件是要么 a 没有小于 y 的素因子 ($r = 0$), 要么 a 仅有一个小于 y 的素因子且后面的求和是 0。又因为后面的求和等于 0 的充要件是 $s = 0$ 或 1, 所以我们得出权重大于 0 当且仅当 $r = 0, s \in \{0, 1, 2\}$ 或 $r = 1, s \in \{0, 1\}$ 。这刚好拟合了上述的四条性质。运用这个权重, 我们可以为 $\mathcal{R}(N)$ 找到一个下界, 并且要尽可能地向筛函数的表达形式靠近。这样我们相当于给筛函数的每一项都加上了权重。

$$\mathcal{R}(N) = \sum_{N=p+P_2} 1 \geq \sum_{a \in \mathcal{A} \cap \mathcal{P}_2} 1 \geq \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \cap \mathcal{P}_2 \\ (a, P(z)) = 1}} 1 \geq \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \cap \mathcal{P}_2 \\ (a, P(z)) = 1}} \alpha_n$$

4.1 用筛函数标记 $\mathcal{R}(N)$ 下界

那么我们将它展开:

$$\mathcal{R}(N) \geq \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \alpha_n = \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} 1 - \frac{1}{2} \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} j - \frac{1}{2} \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{n = p_1 p_2 p_3 \\ z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3}} 1$$

第一个求和就是 $S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z)$, 第二个求和

$$\sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} j = \left(\sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q \mid a}} 1 \right) + \left(\sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} (j-1) \right)$$

其中通过莫比乌斯反演, 第一个和就是 $\sum_{z \leq q < y} S(\mathcal{A}_q, \mathcal{P}, z)$ 第二个可以继续化简, 并找到上界

$$\begin{aligned} \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} (j-1) &= \sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z)) = 1}} \sum_{j > 1} (j-1) \sum_{\substack{z \leq q < y \\ q^j \mid \mid a}} 1 = \sum_{z \leq q < y} \sum_{j > 1} (j-1) \sum_{\substack{a \in \mathcal{A}, q^j \mid \mid a \\ (a, P(z)) = 1}} 1 \\ &\leq \sum_{z \leq q < y} \sum_{j > 1} (j-1) \sum_{\substack{a \leq N \\ q^j \mid a}} 1 \leq \sum_{z \leq q < y} \sum_{j > 1} (j-1) \left\lceil \frac{N}{q^j} \right\rceil \leq N \sum_{z \leq q < y} \sum_{j > 1} \frac{j-1}{q^j} \end{aligned}$$

$$= N \sum_{z \leq q < y} \frac{1}{q^2} \sum_{j>1} \frac{j-1}{q^{j-2}} = N \sum_{z \leq q < y} \frac{1}{q^2(1-\frac{1}{q})^2} < N \sum_{z \leq q} \frac{1}{(q-1)^2} < N \int_z^\infty \frac{dx}{(x-1)^2} = \frac{N}{z-1} = \frac{N}{N^{\frac{1}{k}}-1}$$

所以，第二个求和的上界就是 $\sum_{z \leq q < y} S(\mathcal{A}_q, \mathcal{P}, z) + \frac{N}{N^{\frac{1}{k}}-1}$ 。

估计第三个求和前，我们先考虑这个集合 $B = \{N - p_1 p_2 p_3 \mid p_1 p_2 p_3 < N, z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3, (p_1 p_2 p_3, N) = 1\}$ 。设 $N - p_1 p_2 p_3 \in B \cap \mathbb{P}$ ，那么 $p = N - p_1 p_2 p_3 \in B$ ，这样我们就得到 $p_1 p_2 p_3 = N - p \in \mathcal{A}$ 。反之， $p_1 p_2 p_3 \in \mathcal{A}$ 且 $z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3$ 说明了 $N - p_1 p_2 p_3 \in \mathbb{P}$ 且 $(p_1 p_2 p_3, N) = 1$ 。故 $p_1 p_2 p_3 \in B \cap \mathbb{P}$ 当且仅当 $p_1 p_2 p_3 \in \mathcal{A}$ 且 $z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3$ 。故而第三个求和就是

$$\sum_{\substack{a \in \mathcal{A} \\ (a, P(z))=1}} \sum_{\substack{a=p_1 p_2 p_3 \\ z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3}} 1 = \sum_{\substack{p_1 p_2 p_3 \in \mathcal{A} \\ z \leq p_1 < y \leq p_2 \leq p_3}} 1 = \sum_{p \in B} 1 < y + \sum_{\substack{p \in B \\ p \geq y}} 1 \leq y + \sum_{\substack{n \in B \\ (n, P(y))=1}} 1 = N^{\frac{1}{3}} + S(B, \mathcal{P}, N^{\frac{1}{3}})$$

所以我们就得到了 $\mathcal{R}(N)$ 的下界

$$\mathcal{R}(N) > S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) - \frac{1}{2} \sum_{z \leq q < y} S(\mathcal{A}_q, \mathcal{P}, z) - \frac{1}{2} S(B, \mathcal{P}, N^{\frac{1}{3}}) - \frac{1}{2} N^{\frac{1}{3}} - \frac{N}{N^{\frac{1}{k}}-1} \quad (7)$$

4.2 证明的完成

那么我们可以利用线性筛法 (Linear Sieve) 中的 Jurkat-Richert 定理来估计下界中的三个筛函数，经过一系列的计算，我们可以得到：当我们设函数 $f(d) = \frac{1}{\varphi(d)}$ ，然后看线性的维数，对于 $w = N^{1/K}$ 再定义有限 $\mathcal{Q} \subset \mathcal{P}$ 使得 $\forall 1 < y < w$ 都有

$$\prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \setminus \mathcal{Q} \\ y \leq p < w}} \frac{1}{1 - \frac{1}{\varphi(p)}} \leq (1 + \epsilon) \frac{\log w}{\log y}$$

其中 $\epsilon < \frac{1}{200}$ 。

那么我们就可以得到 (7) 中三个筛函数的界了。当 $6 < k \leq 8$ 时：

$$\begin{aligned} S(\mathcal{A}, \mathcal{P}, z) &> \left(\frac{4e^\gamma \log \frac{k-2}{2}}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) + O\left(\frac{N}{\log^3 N} \right) \\ \sum_{z \leq q \leq y} S(\mathcal{A}_q, \mathcal{P}, z) &< \left(\frac{4e^\gamma \log(k-2)}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) + O\left(\frac{N}{\log^3 N} \right) \\ S(B, \mathcal{P}, N^{\frac{1}{3}}) &< \left(\frac{4e^\gamma I_k}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) + O\left(\frac{N}{\epsilon \log^3 N} \right) \end{aligned} \quad (8)$$

其中 I_k 为 $\int_{\frac{1}{k}}^{\frac{1}{3}} \frac{\log(2-3x)}{x(1-x)} dx$ 。再把 (8) 式中的界带回 (7) 式中，我们就得到了 $\mathcal{R}(N)$ 的解析形式下界。

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(N) &> \left(\frac{4e^\gamma \log \frac{k-2}{2}}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) \\ &\quad - \frac{1}{2} \left(\left(\frac{4e^\gamma \log(k-2)}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{2} \left(\left(\frac{4e^\gamma I_k}{k} + O(\epsilon) \right) \frac{N}{\log N} V(z) \right) \right) + O\left(\frac{N}{\epsilon \log^3 N} \right) \\ &> \left(2 \log \frac{k-2}{2} - \log(k-2) - I_k + O(\epsilon) \right) \frac{2e^\gamma}{k} \frac{N}{\log N} V(z) + O\left(\frac{N}{\epsilon \log^3 N} \right) \end{aligned} \quad (9)$$

那么因为对于充分大的 N 和 $K > 3$ 我们有

$$V(N^{1/K}) = \frac{K e^{-\gamma} G(N)}{\log N} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log N} \right) \right)$$

所以我们可以化简：

$$(9) \iff (\log \frac{k-2}{4} - I_k + O(\epsilon))G(N) \frac{2N}{\log^2 N} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log N}\right)\right) + O\left(\frac{N}{\epsilon \log^3 N}\right)$$

现在这个式子中唯一与 k 相关的项就是这两项，我们的目的是让这个界对证明有“意义”，所以 $\log \frac{k-2}{4} - I_k = \log \frac{k-2}{4} - \int_{\frac{1}{k}}^{\frac{1}{3}} \frac{\log(2-3x)}{x(1-x)} dx > 0$ 必须成立。那么我们调整 $k = 8$ ，并选择一个 $\epsilon < \frac{1}{200}$ 使得 $\log \frac{3}{2} - I_8 + O(\epsilon) > 0.04$ 。(8) 就变成

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(N) &> 0.08G(N) \frac{N}{\log^2 N} \left(1 + O\left(\frac{1}{\log N}\right)\right) \\ \implies \mathcal{R}(N) &\gg G(N) \frac{N}{\log^2 N} \end{aligned} \tag{10}$$

这就证明了命题“1+2”。